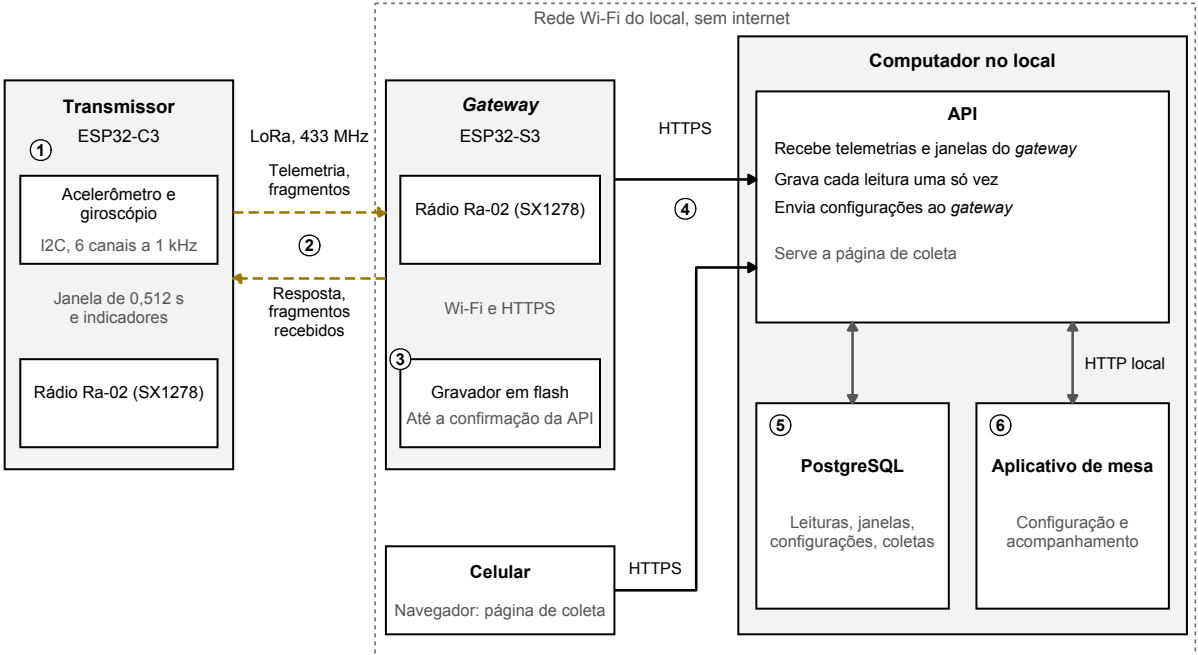
Rede Wi-Fi do local, sem internet
Transmissor
ESP32-C3
1
Acelerômetro e giroscópio
I2C, 6 canais a 1 kHz
Janela de 0,512 s e indicadores
Rádio Ra-02 (SX1278)
LoRa, 433 MHz
Telemetria, fragmentos
2
Resposta, fragmentos recebidos
Gateway
ESP32-S3
Rádio Ra-02 (SX1278)
Wi-Fi e HTTPS
3
Gravador em flash
Até a confirmação da API
HTTPS
4
Computador no local
API
Recebe telemetrias e janelas do gateway
Grava cada leitura uma só vez
Envia configurações ao gateway
Serve a página de coleta
HTTP local
5
PostgreSQL
Leituras, janelas, configurações, coletas
6
Aplicativo de mesa
Configuração e acompanhamento
Celular
Navegador: página de coleta
HTTPS